Information Security Lab **Exercise Set 3**

2026 Prof. Kenny Paterson

K. T. Truong, S.-P. Merz, Y. Song

在讲课中，你已经见过用于求 $F(x) \equiv 0 \pmod{M}$ 的小根的 Coppersmith 方法：把多项式变成向量，LLL 找到一个短向量，Howgrave-Graham 定理再把它变回一个在整数上以该根为根的多项式。Problem 1 把多项式与向量之间的对应关系精确化。Problem 2 把该方法推广到模 N 的一个未知因子的根，也就是讲课中引入动机的那个例子的情形：模数是未知的 p，而只有 $N = pq$ 可用。

Problem 1 (多项式-向量变换)。 用 $\mathbb{Z}[x]$ 表示整系数多项式环，并固定一个正整数 X。在讲课中，我们定义了一种在 $\mathbb{Z}[x]$ 中次数至多为 d 的多项式与 $\mathbb{Z}^{d+1}$ 中的（行）向量之间相互转换的方式。

考虑如下函数：

$$\begin{aligned} \mathsf{poly2vec}: \quad & \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}^{d+1} \\ & a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_d x^d \mapsto [a_0, a_1 X, a_2 X^2, \ldots, a_d X^d] \end{aligned}$$

设 $\mathsf{vec2poly}$ 为如下运算：

$$\begin{aligned} \mathsf{vec2poly}: \quad & \mathbb{Z}^{d+1} \to \mathbb{Z}[x] \\ & [v_0, v_1, v_2, \ldots, v_d] \mapsto v_0 + \frac{v_1}{X} x + \frac{v_2}{X^2} x^2 + \ldots + \frac{v_d}{X^d} x^d \end{aligned}$$

(a) 考虑多项式 $F(x) \in \mathbb{Z}[x]$。证明 $\mathsf{poly2vec}(F)$ 的结果可以通过取 $F(xX)$（即多项式 F 在 $x \cdot X$ 处求值）的系数向量来计算。

(b) 论证函数 $\mathsf{vec2poly}$ 是良定义的。即证明：对任何次数至多为 d 的多项式 $F(x)$，有 $\mathsf{vec2poly}(\mathsf{poly2vec}(F)) = F$，并且所有运算都是良定义的。

(c) 考虑两个次数至多为 d 的多项式 $F_1(x), F_2(x) \in \mathbb{Z}[x]$，它们有公共根 x_0，以及对应的向量 $\mathbf{v}_i := \mathsf{poly2vec}(F_i)$，$i \in \{1, 2\}$。证明下列运算是良定义的，并且其结果是同样以 x_0 为根的多项式。

- $\mathsf{vec2poly}(\mathsf{poly2vec}(F_1) + \mathsf{poly2vec}(F_2))$
- $\mathsf{vec2poly}(k \cdot \mathsf{poly2vec}(F_1))$，其中 $k \in \mathbb{Z}$

(d) 考虑 $\mathbb{Z}_N$，其中 N 是 RSA 模数。假设我们用 Coppersmith 方法求多项式 $F(x) \in \mathbb{Z}_N[x]$ 的一个小根 x_0。论证：应用 LLL 之后的矩阵的各行所编码的多项式，全都以 x_0 为模 N 的根。

Problem 2 (推广 Coppersmith 方法)。 在讲课中你已经看到，Coppersmith 方法可以用来求多项式 $F(x)$ 模 N 的小根，即使 N 的分解未知。在本题中，我们说明 Coppersmith 方法也可以用来求多项式 $F(x)$ 模 N 的一个因子的小根，即使我们不知道这个因子。不过，这需要对算法稍作修改。

设 N 是一个分解未知的大整数。[1]设 b 是 N 的一个未知因子，满足 $b \geq N^{\beta}$，其中 $0 < \beta \leq 1$ 是某个已知的数。[2]设 $F(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是一个次数为 d 的首一多项式，满足对某个 x_0 有 $F(x_0) \equiv 0 \pmod{b}$，其中 $|x_0| < X$，$X \in \mathbb{Z}$。设 $h \geq 2$ 是一个稍后确定的整数。

考虑讲课中"Full Coppersmith 方法"的多项式序列：

$$G_{i,j}(x) = N^{h-1-j} F(x)^j x^i, \quad 0 \leq i < d,\ 0 \leq j < h$$

注意所有的 $G_{i,j}(x_0) \equiv 0 \pmod{b^{h-1}}$，并且 $G_{i,j}$ 的次数为 $dj + i$。设 $\mathcal{L}$ 是以 $\mathsf{poly2vec}(G_{i,j})$ 为基向量的格。注意 $\mathcal{L}$ 的维数为 dh。[3]

(a) 考虑 $F(x) = x + a$。假设 $F(x_0) \equiv 0 \pmod{b}$，其中 $b \geq N^{\frac{1}{2}}$（于是 $\beta = 1/2$），且对某个 $X \in \mathbb{Z}$ 有 $|x_0| < X$。证明上述方法不能可证明地找到这个小根 x_0，即使 h 取很大的值（例如 $h = 50$）。

提示：这要求你证明不存在任何满足 *Howgrave-Graham* 条件的 X 的取值。

(b) 设 $t = \lfloor dh(1/\beta - 1) \rfloor$。现在考虑如下额外的多项式：

$$H_i(x) = x^i F(x)^h, \quad 0 \leq i < t$$

再次注意 $H_i(x_0) \equiv 0 \pmod{b^{h-1}}$。证明：对于 $h = 2$，同时包含多项式 $G_{i,j}$ 和 H_i，如果 $X < N^{\frac{1}{6}}/2^{\frac{7}{6}}$，我们就能可证明地找到上述多项式的根 x_0。

[1]回忆一下，如果分解已知，就可以把问题拆分成若干子问题，每个因子对应一个。每个子问题是求模素数 p 的根，这是容易的。然后可以用中国剩余定理组合出最终的解。

[2]注意 $\beta = 1$ 的情形对应于讲课中已经分析过的情形。

[3]任何多项式的最大次数为 $d \cdot (h-1) + (d-1) = dh - 1$，这意味着共有 $dh - 1 + 1 = dh$ 个系数。